

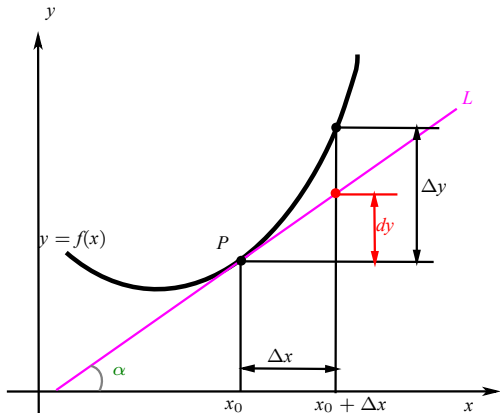
第 5 章 多元函数的微分

5.3 全微分

一元函数的微分 I

几何意义:

- ▶ P - 点 (x_0, y_0)
- ▶ L - P 点的切线
- ▶ α - L 与 x 轴夹角
- ▶ Δx - 自变量 x 的增量
- ▶ Δy - 因变量 y 的增量
- ▶ dy - x_0 处的微分



几何含义

- ▶ 用直线 L 来逼近曲线 $f(x)$;
- ▶ 微分 dy 是指 (线性函数) L 对应 Δx 的增量

一元函数的微分 II

- ▶ 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 若函数的对应增量满足

$$\Delta y := f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的数, 则称 f 在 x_0 点可微, 其中增量 Δy 的线性主部

$$dy := A\Delta x$$

被称为 f 在 x_0 点的微分.

- ▶ 线性函数 (即在 x_0 点的切线方程)

$$y - y_0 = A(x - x_0)$$

是函数 f 在 x_0 点的线性逼近.

定理 一元函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x_0 \in I$ 可微当且仅当 f 在点 x_0 可导, 并且有

$$f'(x_0) = A \Leftrightarrow dy = A dx.$$

一元函数的微分 II

- ▶ 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 若函数的对应增量满足

$$\Delta y := f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的数, 则称 f 在 x_0 点可微, 其中增量 Δy 的线性主部

$$dy := A\Delta x$$

被称为 f 在 x_0 点的微分.

- ▶ 线性函数 (即在 x_0 点的切线方程)

$$y - y_0 = A(x - x_0)$$

是函数 f 在 x_0 点的线性逼近.

定理 一元函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x_0 \in I$ 可微当且仅当 f 在点 x_0 可导, 并且有

$$f'(x_0) = A \Leftrightarrow dy = A dx.$$

多元函数的微分

- ▶ 当 $\Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \rightarrow 0$ 时, 若函数 $y = f(x)$ 对应增量满足

$$\Delta y := f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|)$$

其中 $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ 是不依赖于 Δx 的数, 则称 f 在 x_0 点可微, 其中增量 Δy 的线性主部

$$dy := A \cdot \Delta x = a_1 \Delta x_1 + \dots + a_n \Delta x_n$$

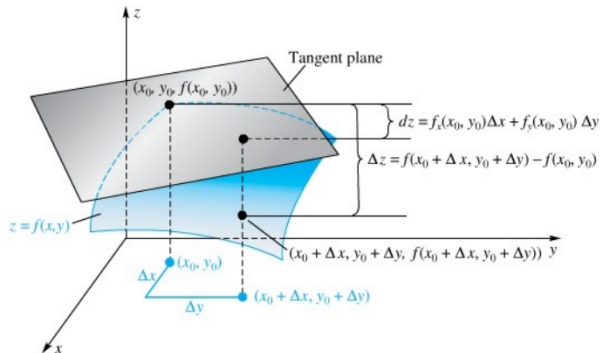
被称为 f 在 x_0 点的全微分.

- ▶ 线性函数 (即在 x_0 点的 $(n$ 维) 切平面方程)

$$y - y_0 = A \cdot (x - x_0)$$

是函数 f 在 x_0 点的线性逼近.

二元函数的微分 I



几何意义

- ▶ 用切平面（线性函数） L 来逼近函数 $f(x, y)$ 的图像
- ▶ dz 是线性函数 L 对应的增量

二元函数的微分 II

分析上, 当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ 时, 若函数 $z = f(x, y)$ 对应增量满足

$$\begin{aligned}\Delta z &:= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})\end{aligned}$$

其中 A, B 是不依赖于 Δx 和 Δy 的数, 则称 f 在 (x_0, y_0) 点可微, 其中增量 Δz 的线性主部

$$dz := A\Delta x + B\Delta y$$

被称为 f 在 (x_0, y_0) 点的全微分. 线性函数 (即切平面 L 的方程)

$$z - z_0 = A(x - x_0) + B(y - y_0)$$

是函数 f 在 (x_0, y_0) 点的线性逼近.

全微分与偏导数

定理 若多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x_0 \in D$ 可微, 则 f 在 x_0 点连续. 此外, f 在 x_0 点的所有偏导数都存在, 并且

$$dy = \partial_1 f(x_0) dx_1 + \cdots + \partial_n f(x_0) dx_n.$$

证明 由可微定义, $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|)$. 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 我们得到 $\Delta y \rightarrow 0$, 因此 f 在 x_0 点连续.

记沿 x_i 的单位向量为 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, 我们有

$$\begin{aligned}\partial_i f(x_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{A \cdot (te_i) + o(t)}{t} = a_i.\end{aligned}$$

定理 如果 f 在 x_0 点的所有偏导数存在并且在 x_0 点连续, 则 f 在 x_0 点可微.

全微分与偏导数

定理 若多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x_0 \in D$ 可微, 则 f 在 x_0 点连续. 此外, f 在 x_0 点的所有偏导数都存在, 并且

$$dy = \partial_1 f(x_0) dx_1 + \cdots + \partial_n f(x_0) dx_n.$$

证明 由可微定义, $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|)$. 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 我们得到 $\Delta y \rightarrow 0$, 因此 f 在 x_0 点连续.

记沿 x_i 的单位向量为 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, 我们有

$$\begin{aligned}\partial_i f(x_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{A \cdot (te_i) + o(t)}{t} = a_i.\end{aligned}$$

定理 如果 f 在 x_0 点的所有偏导数存在并且在 x_0 点连续, 则 f 在 x_0 点可微.

全微分与偏导数

定理 若多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x_0 \in D$ 可微, 则 f 在 x_0 点连续. 此外, f 在 x_0 点的所有偏导数都存在, 并且

$$dy = \partial_1 f(x_0) dx_1 + \cdots + \partial_n f(x_0) dx_n.$$

证明 由可微定义, $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|)$. 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 我们得到 $\Delta y \rightarrow 0$, 因此 f 在 x_0 点连续.

记沿 x_i 的单位向量为 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, 我们有

$$\begin{aligned}\partial_i f(x_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{A \cdot (te_i) + o(t)}{t} = a_i.\end{aligned}$$

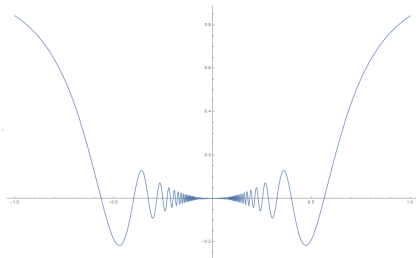
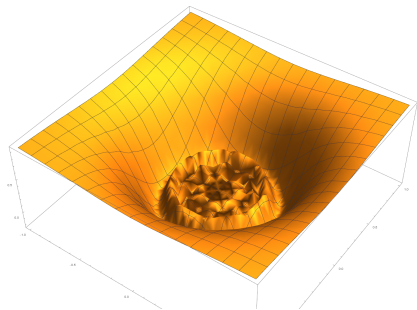
定理 如果 f 在 x_0 点的所有偏导数存在并且在 x_0 点连续, 则 f 在 x_0 点可微.

例

1. 求函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.
2. 求函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 的切平面.
3. 函数 $f = \begin{cases} |x|^2 \sin \frac{1}{|x|^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 origin 处是否可微?

例

1. 求函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.
2. 求函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 的切平面.
3. 函数 $f = \begin{cases} |x|^2 \sin \frac{1}{|x|^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在原点处是否可微?



梯度 I

定义 设多元函数 $f: D^n \rightarrow R$ 在 x 点可微, 则 n 维向量

$$\nabla f(x) := (\partial_1 f(x), \dots, \partial_n f(x)) \in \mathbb{R}^n$$

被称为 f 在 x 点的**梯度 (gradient)**.

定理 设多元函数 $f: D^n \rightarrow R$ 在 x 点可微, 则对任意单位向量 v , f 沿 v 的方向导数存在并且满足

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \nabla f(x) \cdot v.$$

证明

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\nabla f(x) \cdot tv + o(t)}{t} = \nabla f(x) \cdot v. \end{aligned}$$

梯度 I

定义 设多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x 点可微, 则 n 维向量

$$\nabla f(x) := (\partial_1 f(x), \dots, \partial_n f(x)) \in \mathbb{R}^n$$

被称为 f 在 x 点的**梯度 (gradient)**.

定理 设多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x 点可微, 则对任意单位向量 v , f 沿 v 的方向导数存在并且满足

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \nabla f(x) \cdot v.$$

证明

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\nabla f(x) \cdot tv + o(t)}{t} = \nabla f(x) \cdot v. \end{aligned}$$

梯度 I

定义 设多元函数 $f: D^n \rightarrow R$ 在 x 点可微, 则 n 维向量

$$\nabla f(x) := (\partial_1 f(x), \dots, \partial_n f(x)) \in \mathbb{R}^n$$

被称为 f 在 x 点的**梯度 (gradient)**.

定理 设多元函数 $f: D^n \rightarrow R$ 在 x 点可微, 则对任意单位向量 v , f 沿 v 的方向导数存在并且满足

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \nabla f(x) \cdot v.$$

证明

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\nabla f(x) \cdot tv + o(t)}{t} = \nabla f(x) \cdot v. \end{aligned}$$

梯度 II

对任意单位向量 $\mathbf{v}$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \nabla f \cdot \mathbf{v} = |\nabla f| \cos \theta \leq |\nabla f|,$$

因而当 $\theta = 0$, 即当 $\mathbf{w} = \nabla f / |\nabla f|$ 时, 方向导数取得最大值

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}} = |\nabla f| = \max_{\mathbf{v} \in S^{n-1}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}.$$

梯度 II

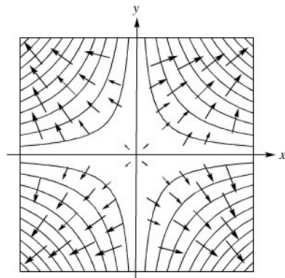
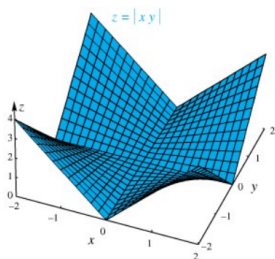
对任意单位向量 $\mathbf{v}$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \nabla f \cdot \mathbf{v} = |\nabla f| \cos \theta \leq |\nabla f|,$$

因而当 $\theta = 0$, 即当 $\mathbf{w} = \nabla f / |\nabla f|$ 时, 方向导数取得最大值

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}} = |\nabla f| = \max_{\mathbf{v} \in S^{n-1}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}.$$

例



向量值函数的导数

假设 $F: D^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是一个多元向量值函数

$$y = F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \in \mathbb{R}^m,$$

其中每个分量 $f_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个普通多元函数.

定义 假设每个分量函数 f_i 在点 $x \in D^n$ 的偏导数都存在, 则称 F 在 x 点可导, 并把矩阵

$$DF(x) := \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(x) & \partial_2 f_1(x) & \cdots & \partial_n f_1(x) \\ \partial_1 f_2(x) & \partial_2 f_2(x) & \cdots & \partial_n f_2(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(x) & \partial_2 f_m(x) & \cdots & \partial_n f_m(x) \end{pmatrix}_{m \times n}$$

称为 F 在 x 点的 **雅克比矩阵 (Jacobian matrix)** 或 **导数矩阵**.

向量值函数的导数

假设 $F: D^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是一个多元向量值函数

$$y = F(x) = (f_1(x), \cdots, f_m(x)) \in \mathbb{R}^m,$$

其中每个分量 $f_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个普通多元函数.

定义 假设每个分量函数 f_i 在点 $x \in D^n$ 的偏导数都存在, 则称 F 在 x 点可导, 并把矩阵

$$DF(x) := \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(x) & \partial_2 f_1(x) & \cdots & \partial_n f_1(x) \\ \partial_1 f_2(x) & \partial_2 f_2(x) & \cdots & \partial_n f_2(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(x) & \partial_2 f_m(x) & \cdots & \partial_n f_m(x) \end{pmatrix}_{m \times n}$$

称为 F 在 x 点的 **雅克比矩阵 (Jacobian matrix)** 或 **导数矩阵**.

向量值函数的微分

定义 假设每个分量函数 f_i 在点 $x \in D^n$ 都可微, 则称 F 在 x 点可微. 这等价于说, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 函数增量满足

$$\Delta y = F(x + \Delta x) - F(x) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x),$$

其中 A 是一个不依赖于 Δx 的 $m \times n$ 阶矩阵, 并且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|o(\Delta x)|}{|\Delta x|} = 0$. 其中线性主部被称为 F 在 x 点的全微分, 记为

$$dy = A dx.$$

注

- ▶ 显然, 如果 F 在 x 点可导, 则 $dy = DF(x)dx$
- ▶ 当 F 是一个数量值函数, 即 $m = 1$ 时, $DF(x) = \nabla F(x)$.

向量值函数的微分

定义 假设每个分量函数 f_i 在点 $x \in D^n$ 都可微, 则称 F 在 x 点可微. 这等价于说, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 函数增量满足

$$\Delta y = F(x + \Delta x) - F(x) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x),$$

其中 A 是一个不依赖于 Δx 的 $m \times n$ 阶矩阵, 并且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|o(\Delta x)|}{|\Delta x|} = 0$. 其中线性主部被称为 F 在 x 点的全微分, 记为

$$dy = A dx.$$

注

- ▶ 显然, 如果 F 在 x 点可导, 则 $dy = DF(x)dx$
- ▶ 当 F 是一个数量值函数, 即 $m = 1$ 时, $DF(x) = \nabla F(x)$.